

Chapitre 11. Limites et continuité.

1 Limites : définitions

Sauf mention contraire :

- I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide, non réduit à un singleton $\{a\}$.
- a désigne un élément de I ou une borne de I .

Par exemple si $I =]1, +\infty[$, a peut désigner un élément de $]1, +\infty[$ mais aussi 1 ou $+\infty$.

Rappel : Notion de voisinage

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $\mathcal{P}$ une propriété.

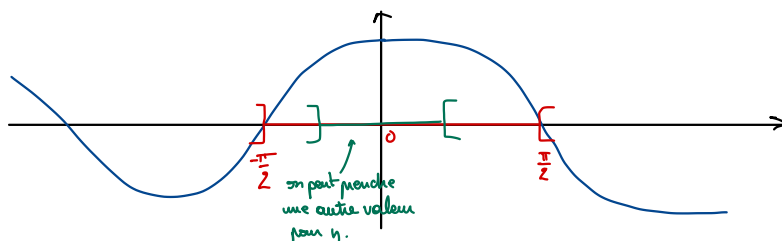
- Si $a \in \mathbb{R}$, on dit que f vérifie la propriété $\mathcal{P}$ au voisinage de a si : $\exists \eta > 0$, f vérifie $\mathcal{P}$ sur $I \cap]a - \eta, a + \eta[$.



Par exemple, $\cos$ est positive au voisinage de 0 car

par exemple, avec $\eta = \frac{\pi}{2}$, on a $\frac{\pi}{2} > 0$ et $\forall x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, $\cos(x) > 0$

Illustration :

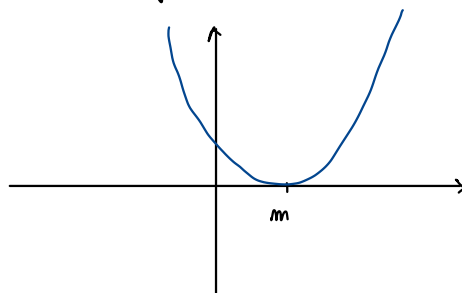


- On dit que f vérifie la propriété $\mathcal{P}$ au voisinage de $+\infty$ si : $\exists A \in \mathbb{R}$, f vérifie $\mathcal{P}$ sur $I \cap]A, +\infty[$.

Par exemple, $f : x \mapsto (x - m)^2$ est croissante au voisinage de $+\infty$ car

en prenant $A = m$ on a f croissante sur $]A, +\infty[$.

Illustration :



- On dit que f vérifie la propriété $\mathcal{P}$ au voisinage de $-\infty$ si : $\exists B \in \mathbb{R}$, f vérifie $\mathcal{P}$ sur $I \cap]-\infty, B[$.

1.a Limite finie

Définition :

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $\ell \in \mathbb{R}$.

On dit que f admet ℓ comme limite en a si :

- Dans le cas $a \in \mathbb{R}$:

$$\varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

ceci signifie $x \in [a - \eta, a + \eta]$

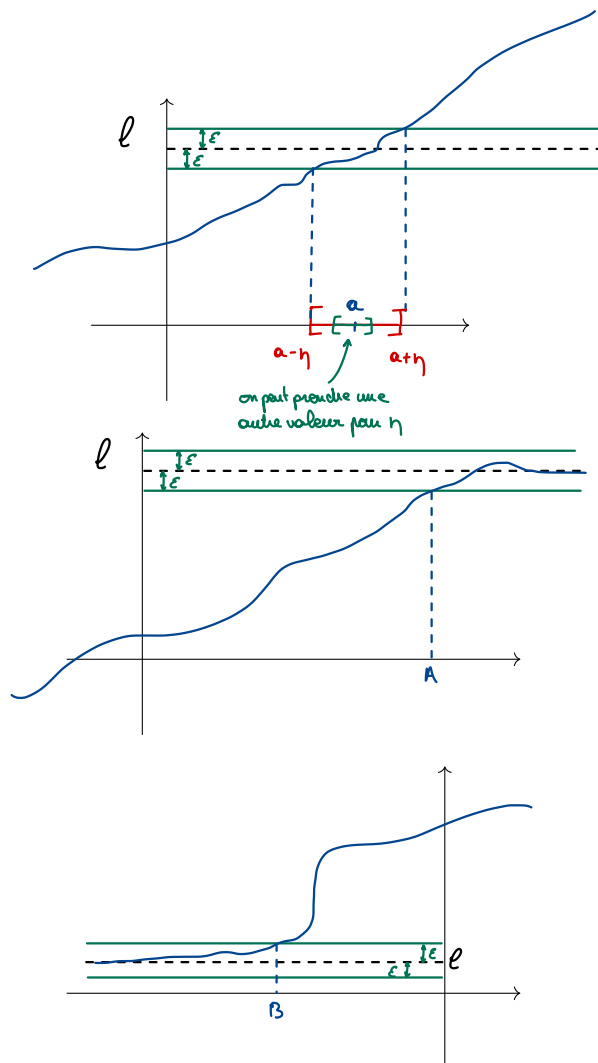
- Dans le cas $a = +\infty$:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \geq A \Rightarrow |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

(i.e. : $x \geq A \Rightarrow \ell - \varepsilon \leq f(x) \leq \ell + \varepsilon$)

- Dans le cas $a = -\infty$:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \leq B \Rightarrow |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$



Notation : $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$.

Remarques :

- Par définition, $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell \iff f(x) - \ell \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$.

Donc, comme une fonction qui tend vers 0 en a se note $o(1)$:

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell \iff f(x) = \ell + o(1)$$

- Si $a \in I$ (i.e. si f est définie en a), et si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell \in \mathbb{R}$, alors ℓ est nécessairement égal à $f(a)$.



Démonstration 1

⚠ Cela n'est plus vrai si ℓ est seulement une limite à gauche ou une limite à droite, c.f. 1.c.

Démo 1 :

On suppose que $a \in I$ ($f(x)$ existe) et que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l$

Pour l'absurde : Supposons que $f(a) \neq l$

Prendons $\varepsilon = \frac{|f(a) - l|}{2}$, on a $\varepsilon > 0$, dans la définition de la limite on obtient :

$$\exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon$$

En particulier, $x = a \in I$ et a vérifie $|a - a| \leq \eta$ donc on peut dire que $|f(a) - l| \leq \varepsilon = \frac{|f(a) - l|}{2}$

d'où $\frac{|f(a) - l|}{2} \leq 0$ d'où $\frac{|f(a) - l|}{2} = 0$ donc $f(a) - l = 0$ donc $f(a) = l$, Absurde !

Donc $f(a) = l$.

1.b Limites infinies

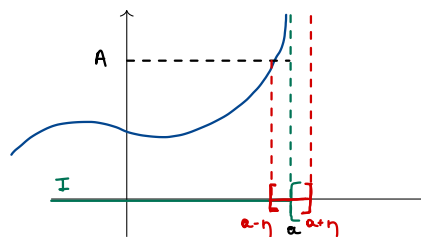
Définition :

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f admet $+\infty$ comme limite en a si :

- Dans le cas $a \in \mathbb{R}$:

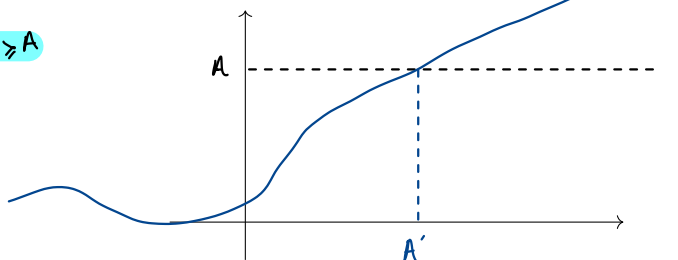
$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \Rightarrow f(x) \geq A$$

signifie $x \in [a - \eta, a + \eta]$



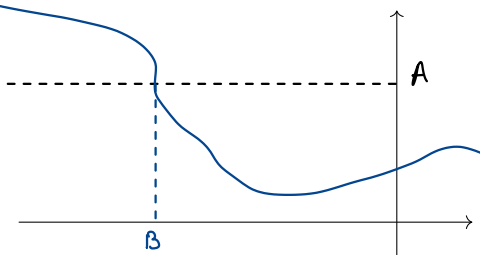
- Dans le cas $a = +\infty$:

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists A' \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \geq A' \Rightarrow f(x) \geq A$$



- Dans le cas $a = -\infty$:

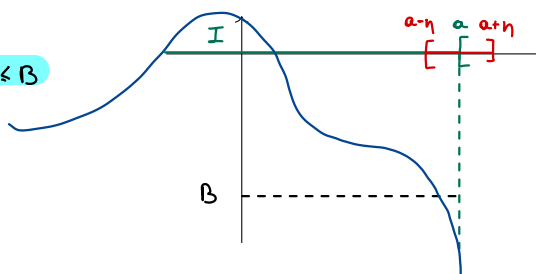
$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \leq B \Rightarrow f(x) \geq A$$



Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f admet $-\infty$ comme limite en a si :

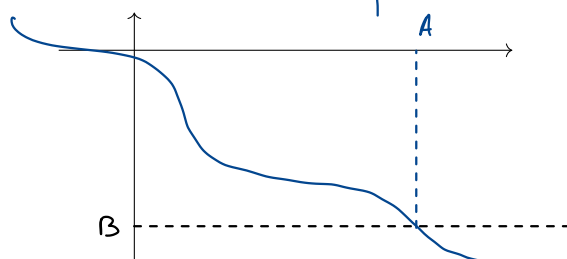
- Dans le cas $a \in \mathbb{R}$:

$$\forall B \in \mathbb{R}, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \Rightarrow f(x) \leq B$$



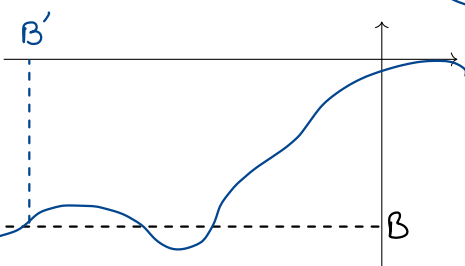
- Dans le cas $a = +\infty$:

$$\forall B \in \mathbb{R}, \exists A \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \geq A \Rightarrow f(x) \leq B$$



- Dans le cas $a = -\infty$:

$$\forall B \in \mathbb{R}, \exists B' \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \leq B' \Rightarrow f(x) \leq B$$



Notations : $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$, $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} -\infty$.

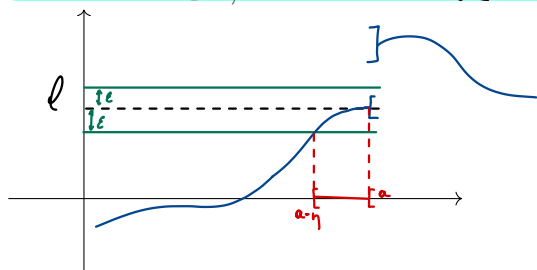
1.c Limite à gauche, limite à droite, et limite en a lorsque f est définie sur $I \setminus \{a\}$

Définition :

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$; on suppose que a est un réel, élément ou extrémité de I . Soit $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$.

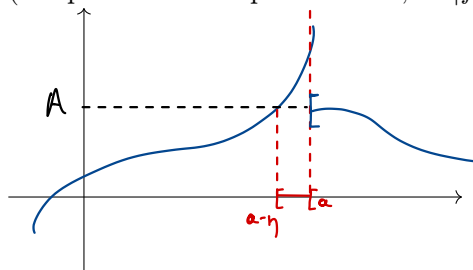
On dit que f admet ℓ comme limite à gauche en a si la restriction de f à $] -\infty, a[\cap I$ admet pour limite ℓ en a .

Dans le cas $\ell \in \mathbb{R}$, cela revient à : $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I \cap [a - \eta, a[, |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$



Idem dans les cas $\ell = +\infty$ et $\ell = -\infty$

(remplacer $\forall \varepsilon > 0$ par $\forall A \in \mathbb{R}$, et $|f(x) - \ell| \leq \varepsilon$ par $f(x) \geq A$ ou $f(x) \leq A$).



$\ell = +\infty$.

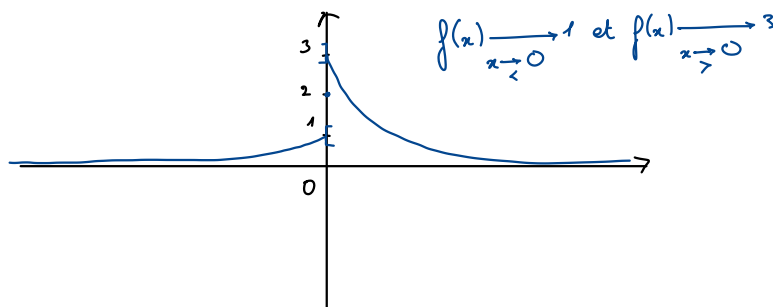
$\forall A \in \mathbb{R}, \exists \eta > 0, \forall x \in I \cap [a - \eta, a[, f(x) \geq A$

On a bien sûr des définitions similaires pour la limite à droite en parlant de la restriction de f à $]a, +\infty[\cap I$ (en remplaçant $]a - \eta, a[$ par $]a, a + \eta[$).

Notations :

$f(x) \xrightarrow[x \rightarrow a^-]{} \ell$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a^-} \ell$ ou $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell$ ou $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell$

Exemple : $f : x \mapsto \begin{cases} e^x & \text{si } x < 0 \\ 2 & \text{si } x = 0 \\ \frac{3}{x+1} & \text{si } x > 0 \end{cases}$



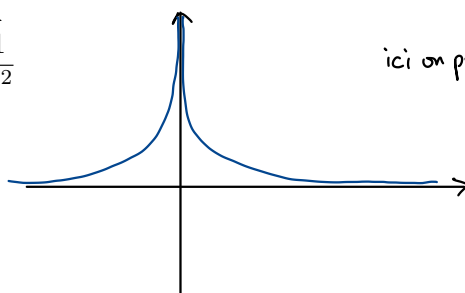
Définition :

(Extension de la définition de limite lorsque f n'est pas définie au point $a \in \mathbb{R}$)

Soit $a \in I$ qui ne soit pas une extrémité de I , et $f : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$.

On dit que f admet ℓ pour limite en a si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell$.

Exemple : $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{1}{x^2}$



ici on peut dire que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} +\infty$

car $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} +\infty$ et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty$

2 Propriétés et théorèmes autour de la notion de limite

2.a Premières propriétés

Proposition :

(Unicité de la limite) Si f admet ℓ et ℓ' pour limites en a alors $\ell = \ell'$.



Démonstration 2

Les notations $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ou $\lim_a f$ ont donc un sens.

Proposition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Si f admet une limite finie en a alors f est bornée au voisinage de a .



Démonstration 3

Proposition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, qui admet une limite finie $\ell > 0$ en a .

Alors, f est minorée au voisinage de a par $\ell/2$.

En particulier, elle est strictement positive au voisinage de a .



Démonstration 4

On a bien sûr une propriété similaire pour $\ell < 0$.

Proposition :

Si $|f(x)| \leq g(x)$ au voisinage de a et si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$.

Conséquence : Pour démontrer que f admet une limite finie ℓ en a , on peut majorer $|f(x) - \ell|$ par une fonction qui tend vers 0 en a .

2.b Limite et suite

Proposition :

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$.

On suppose que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle à valeurs dans I telle que : $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$.

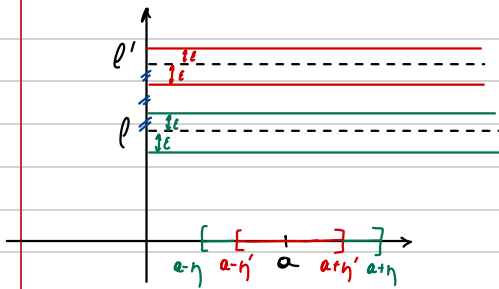
Alors $f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ell$.



Démonstration 5

Démo 2: Cas où l et l' sont finies et a fini

On suppose que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l$ et que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l'$ avec $l \neq l'$



Prendons $\epsilon = \frac{|l' - l|}{3}$, on a bien $\epsilon > 0$ car $l \neq l'$ ($|l' - l| = 3\epsilon$)

Dans la définition de $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l$, on obtient un $\eta > 0$, tel que, $\forall x \in I, |x - a| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - l| \leq \epsilon$

Dans la définition de $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l'$, on obtient un $\eta' > 0$, tel que, $\forall x \in I, |x - a| \leq \eta' \Rightarrow |f(x) - l'| \leq \epsilon$

Posons $\eta_0 = \min(\eta, \eta')$: alors, $\forall x \in I$, si $|x - a| \leq \eta_0$, alors on a à la fois $|x - a| \leq \eta$ et $|x - a| \leq \eta'$

Donc, $\forall x \in I$, si $|x - a| \leq \eta_0$: $|l' - l| = |l' - f(x) + f(x) - l| \leq |l' - f(x)| + |f(x) - l| \rightarrow$ inégalité triangulaire

$$\underbrace{|l' - l|}_{3\epsilon} \leq \underbrace{|l' - f(x)|}_{\leq \epsilon} + \underbrace{|f(x) - l|}_{\leq \epsilon}$$

Donc $3\epsilon \leq 2\epsilon$ donc $\epsilon \leq 0$ or on avait $\epsilon > 0$, absurde.

Donc $l = l'$

Démo 3: Prenons $a = -\infty$

Supposons que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l \in \mathbb{R}$

On sait: $\forall \epsilon > 0, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \leq B \Rightarrow |f(x) - l| \leq \epsilon$
signifie $l - \epsilon \leq f(x) \leq l + \epsilon$

Prenons $\epsilon = 1$:

On obtient un $B \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x \in I \cap]-\infty, B[$, $l - 1 \leq f(x) \leq l + 1$

Donc f est bornée au voisinage de $-\infty$.

Démo 4: Cas où a est fini

On sait que : $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \Rightarrow p - \varepsilon \leq f(x) \leq p + \varepsilon$

Prends $\varepsilon = \frac{p}{2}$ (comme $p > 0$, on a bien $\varepsilon > 0$)

On obtient un $\eta > 0$ tel que:

$$\forall x \in I \cap [a - \eta, a + \eta], p - \frac{p}{2} \leq f(x) \leq p - \frac{p}{2}$$

$$\text{donc } \forall x \in I \cap [a - \eta, a + \eta], \frac{p}{2} \leq f(x)$$

on a trouvé un voisinage de a sur lequel $f \geq \frac{p}{2}$.

Démo 5: Uniquement à cause de p et a sont finis (ie $p \in \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$)

On veut montrer que $f(u_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} p$, p étant un réel.

ie on veut montrer que $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |f(u_n) - p| \leq \varepsilon$

Soit $\varepsilon > 0$

On sait que $f(x) \xrightarrow[x \rightarrow a]{} p$ donc on sait : $\exists \eta > 0, \exists x \in I, |x - a| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - p| \leq \varepsilon$

Or on sait que $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} a$ ie $\forall \varepsilon' > 0, \exists N \in \mathbb{N}, n \geq N, |u_n - a| \leq \varepsilon'$

Utilisons la définition avec $\varepsilon' = \eta$ (on a bien $\varepsilon' > 0$) :

on obtient un $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N, |u_n - a| \leq \eta$

Ainsi : $\forall n \geq N, u_n \in I$ et $|u_n - a| \leq \eta$ donc, d'après ce qui a été vu avant, on a : $|f(u_n) - p| \leq \varepsilon$

Ainsi : $\forall n \geq N, |f(u_n) - p| \leq \varepsilon$

Ceci pour tout $\varepsilon > 0$ donc $f(u_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} p$

Utilisation : pour montrer qu'une fonction f n'admet pas de limite en a .

- Il suffit de trouver, par exemple, une suite (u_n) qui tend vers a mais telle que $(f(u_n))_{n \in \mathbb{N}}$ n'a pas de limite.

Exemple : $\cos$ en $+\infty$. Montrons que $\cos$ n'a pas de limite en $+\infty$.

Supposons qu'il en ait une : $\cos(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} l, l \in \bar{\mathbb{R}}$

Posons : $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = m\pi$; alors $u_m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} +\infty$

et $\forall m \in \mathbb{N}, \cos(u_m) = \cos(m\pi) = (-1)^m$

(preuve : $\cos(m\pi) = \operatorname{Re}(e^{im\pi}) = \operatorname{Re}((e^{i\pi})^m) = \operatorname{Re}((-1)^m) = (-1)^m$)

$(\cos(u_m))$ n'a pas de limite : contradiction !

Donc $\cos$ n'a pas de limite en $+\infty$.

- Il suffit de trouver, par exemple, deux suites (u_n) et (v_n) qui tendent vers a mais telles que $(f(u_n))_{n \in \mathbb{N}}$ et $(f(v_n))_{n \in \mathbb{N}}$ ont des limites différentes.

Exemple : $f : x \mapsto \sin \frac{1}{x}$ en 0.

Supposons que $\sin \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} l \in \bar{\mathbb{R}}$

Posons, $\forall m \in \mathbb{N}^*, u_m = \frac{1}{m\pi}$; $u_m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$ donc $f(u_m) \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} l$

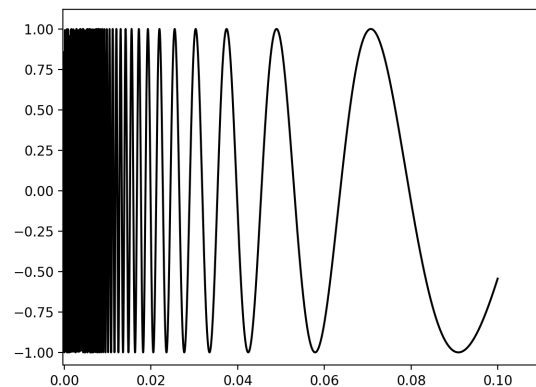
mais $\forall m \in \mathbb{N}^*, f(u_m) = \sin\left(\frac{1}{u_m}\right) = \sin(m\pi) = 0$ donc $f(u_m) \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$

Posons, $\forall m \in \mathbb{N}^*, v_m = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2m\pi}$; $v_m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$ donc $f(v_m) \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} l$

mais $\forall m \in \mathbb{N}^*, f(v_m) = \sin\left(\frac{1}{v_m}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2m\pi\right) = 1$

donc $f(v_m) \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 1$ donc $l = 0 = 1$ absurde !

donc f n'a pas de limite.



2.c Opérations

Proposition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $l \in \mathbb{R}$.

- $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l \iff |f(x) - l| \xrightarrow{x \rightarrow a} 0.$

En particulier, $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0 \iff |f(x)| \xrightarrow{x \rightarrow a} 0.$

- $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l \implies |f(x)| \xrightarrow{x \rightarrow a} |l|.$

qu'un sens

Proposition :

Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$ et si g est bornée au voisinage de a alors $f(x)g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$.

Proposition :

Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $(\ell, \ell') \in \overline{\mathbb{R}}^2$.

On suppose que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell'$. Soit $\lambda \in \mathbb{R}^*$.

- Pour $\lambda \in \mathbb{R}^*$, $\lambda f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \lambda \ell$
- Si $\ell + \ell'$ existe dans $\overline{\mathbb{R}}$, alors $(f + g)(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell + \ell'$
 $\rightarrow$ Formes indéterminées : $\infty - \infty$
- Si $\ell \ell'$ existe dans $\overline{\mathbb{R}}$, alors $(fg)(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell \ell'$.
 $\rightarrow$ Formes indéterminées : $0 \times \infty$
- Si $\ell \in \mathbb{R}^*$ alors f ne s'annule pas au voisinage de a et $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{\ell}$.
- Si $\ell = 0$ et si, au voisinage de a , $f(x) > 0$, alors $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = +\infty$.
- Si $\ell = 0$ et si, au voisinage de a , $f(x) < 0$, alors $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = -\infty$.

Proposition :

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $g : J \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose $f(I) \subset J$. ~~$\ell \in \mathbb{R}$~~

Soit a un élément ou une extrémité de I , et b un élément ou une extrémité de J .

On suppose : $\begin{cases} f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} b \\ g(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} \ell \end{cases}$. Alors, $(g \circ f)(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$.



Démonstration 6

Exemple : Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-2x} + 1}{(e^{-x} + 1)^2}$ existe et la calculer.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \frac{e^{-2x} + 1}{(e^{-x} + 1)^2} = \frac{(e^{-x})^2 + 1}{(e^{-x} + 1)^2}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{or } e^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 \\ \frac{x^2 + 1}{(x + 1)^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \end{array} \right\} \text{ donc, par composition de limites, } \frac{(e^{-x})^2 + 1}{(e^{-x} + 1)^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$$

Démo 6: Cas où a, b, p sont finis

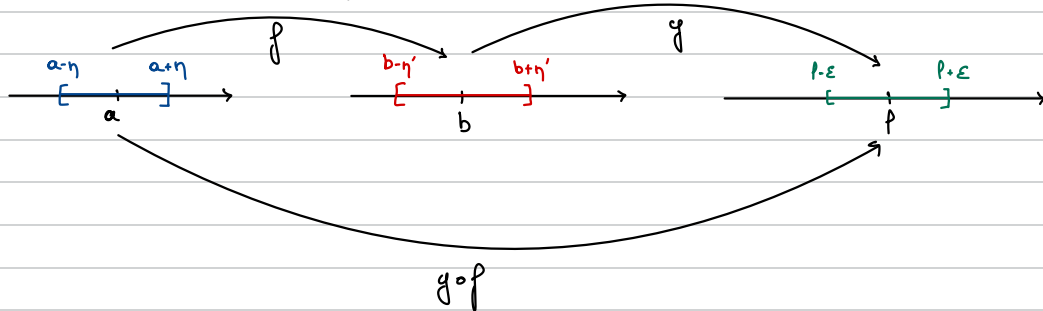
On suppose que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} b$ et que $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} p$

Montrons que $(g \circ f)(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} p$ i.e montrons que $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \Rightarrow |g(f(x)) - p| \leq \varepsilon$

Soit $\varepsilon > 0$

Comme $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} p$, $\exists \eta' > 0, \forall x \in J, |x - b| \leq \eta' \Rightarrow |g(x) - p| \leq \varepsilon$ (*)

on a $\eta' > 0$ et on sait que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} b$ donc : $\exists \eta > 0, \forall x \in I, |f(x) - a| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - b| \leq \eta'$



Ainsi, pour tout $x \in I$ tel que $|x - a| \leq \eta$, on a $|f(x) - b| \leq \eta'$ et $f(x) \in J$ par hypothèse donc, d'après (*), on a :

$$|g(f(x)) - p| \leq \varepsilon.$$

Ainsi, on a trouvé un $\eta > 0$ tel que $\forall x \in I, |x - a| \leq \eta \Rightarrow |(g \circ f)(x) - p| \leq \varepsilon$

Ceci pour tout $\varepsilon > 0$ donc $(g \circ f)(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} p$

2.d Limites et inégalités

Proposition :

(Passage à la limite) Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$, et ℓ, ℓ' des réels. On suppose que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$ et $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell'$.

- Si, au voisinage de a , $f(x) \geq 0$, alors $\ell \geq 0$.
- Si, au voisinage de a , $f(x) \leq g(x)$, alors $\ell \leq \ell'$.

⚠ Les inégalités strictes deviennent des inégalités larges lors d'un passage à la limite !

Par exemple, pour tout $x > 0$, $\frac{1}{x} > 0$, mais $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \dots$

Théorème :

(Théorème d'encadrement/des gendarmes)

Soient $f, g, h : I \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose qu'au voisinage de a :

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

et que $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$ et $h(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$, avec $\ell \in \mathbb{R}$.

Alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$.

↙ limites finies

⚠ C'est un théorème d'existence de limite : on ne suppose pas que f a une limite en a .

Bien faire la différence avec un simple passage à la limite dans l'inégalité $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$.

Exemple : $x \lfloor \frac{1}{x} \rfloor$ en 0^+ .

$$\forall x > 0, \lfloor \frac{1}{x} \rfloor \leq \frac{1}{x} < \lfloor \frac{1}{x} \rfloor + 1$$

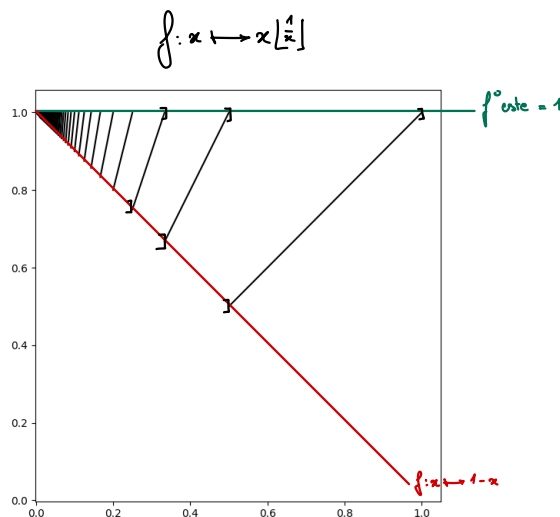
$$\lfloor \frac{1}{x} \rfloor \leq \frac{1}{x} \quad \frac{1}{x} - 1 < \lfloor \frac{1}{x} \rfloor$$

$$\forall x > 0, \frac{1}{x} - 1 < \lfloor \frac{1}{x} \rfloor \leq \frac{1}{x}$$

$$\text{donc } 1 - x < x \lfloor \frac{1}{x} \rfloor \leq 1 \text{ car } x > 0$$

$$\text{or } 1 - x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \text{ et } 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$$

Par le théorème des gendarmes, $x \lfloor \frac{1}{x} \rfloor \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$



Théorème :

Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose qu'au voisinage de a :

$$f(x) \leq g(x)$$

- Si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$, alors $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$.
- Si $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} -\infty$, alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} -\infty$.

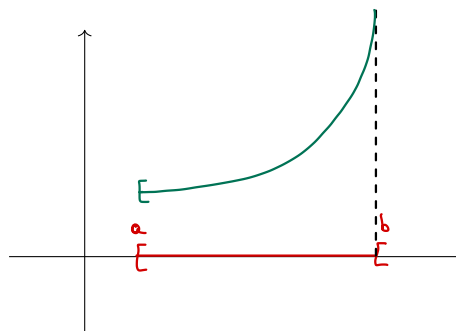
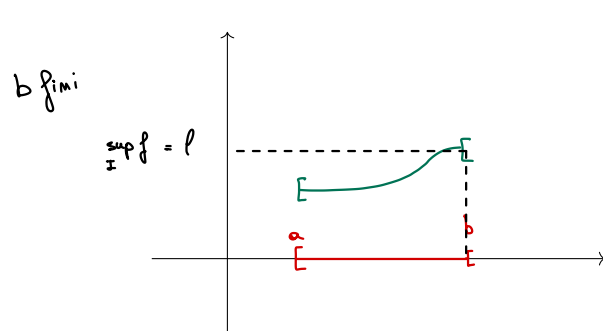
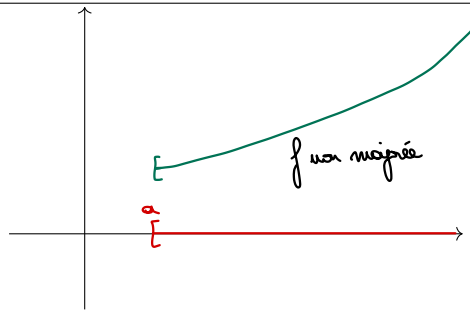
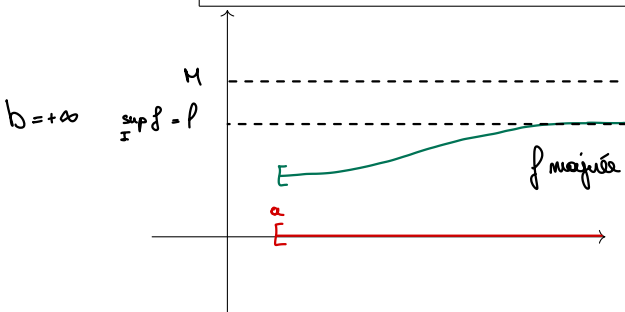
2.e Limites et monotonie

Théorème :

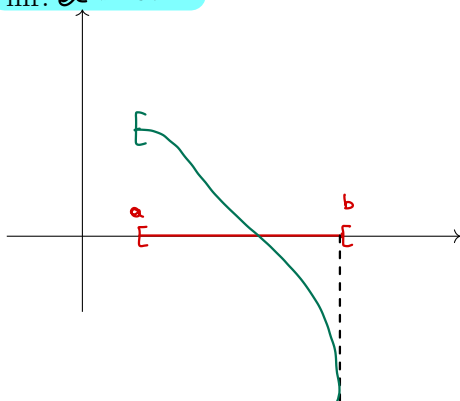
Soient $(a, b) \in \overline{\mathbb{R}}^2$, avec $a < b$ (donc $b \in \mathbb{R}$ ou $b = +\infty$). On pose $I =]a, b[$ ou $[a, b[$.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ croissante sur I .

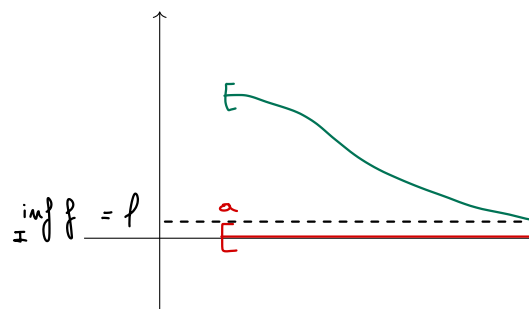
- Si f est majorée sur I , alors f admet une limite finie en b .
(Et on a $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = \sup_I f = \sup(\{f(x), x \in I\})$: c'est le plus petit majorant de f)
- Si f n'est pas majorée sur I , alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} +\infty$



Ce théorème s'adapte pour les fonctions décroissantes : changer "majorée" en "minorée", et sup en inf. et $+\infty$ en $-\infty$.



b fini, f non minorée,
 f décroissante : $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} -\infty$



$b = +\infty$
 f minorée
 f décroissante
 $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} \inf_I f$

Ce théorème s'adapte également pour la borne gauche de l'intervalle :

Théorème :

Soient $(a, b) \in \overline{\mathbb{R}}^2$, avec $a < b$ (donc $a \in \mathbb{R}$ ou $a = -\infty$). On pose $I =]a, b[$ ou $]a, b]$.

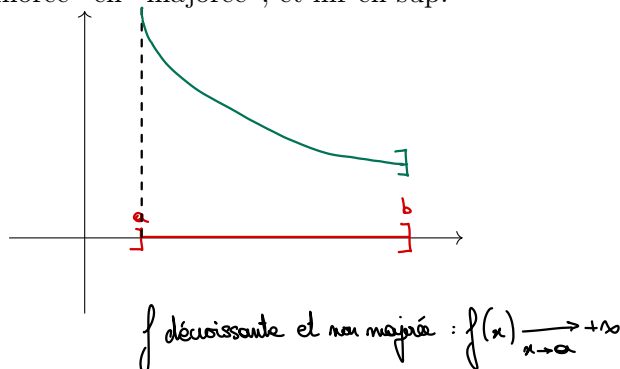
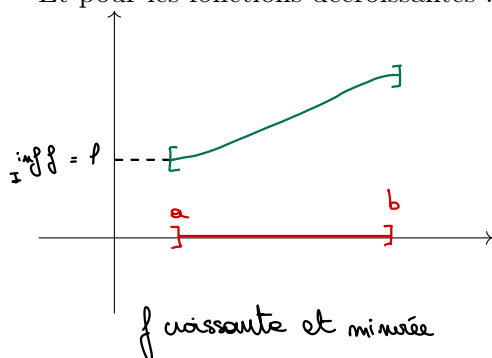
Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ croissante sur I .

- Si f est minorée sur I , alors f admet une limite finie en a .

(Et on a $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \inf_I f$)

- Si f n'est pas minorée sur I , alors $f(x) \rightarrow -\infty$ $x \rightarrow a$

Et pour les fonctions décroissantes : changer "minorée" en "majorée", et inf en sup.



3 Continuité : généralités

3.a Définitions

Définition :

(Continuité en un point) Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, et $a \in I$.

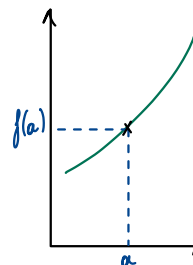
Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

On dit que f est continue en a si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - f(a)| \leq \varepsilon$$

Autrement dit, f est continue en a si et seulement si $f(x) \rightarrow f(a)$ $x \rightarrow a$

Sinon, on dit que f est discontinue en a .



Définition :

(Continuité sur un intervalle) Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

On dit que f est continue sur I si elle est continue en tout point de I .

L'ensemble des fonctions continues de I dans $\mathbb{R}$ est noté $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ ou $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$.

Exemples : Toutes les fonctions usuelles, sauf la partie entière...

Remarque : Une fonction continue en a est bornée au voisinage de a .

Définition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $a \in I$. On suppose que a n'est pas l'extrémité droite de I .

On dit que f est continue à droite en a si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$.

Cela revient à dire que la restriction de f à $[a, +\infty[\cap I$ est continue en a .

On définit de manière similaire la continuité à gauche en a .

Proposition :

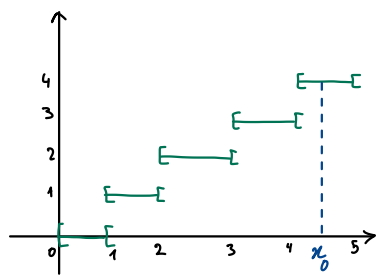
Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $a \in I$ tel que a n'est pas une extrémité de I .

f est continue en $a \iff f$ est continue à droite et à gauche en a

$$\iff \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$$

Exemples d'études :

La fonction partie entière. • $\forall x_0 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, $f : x \mapsto \lfloor x \rfloor$ est continue (elle est continue au voisinage de x_0)

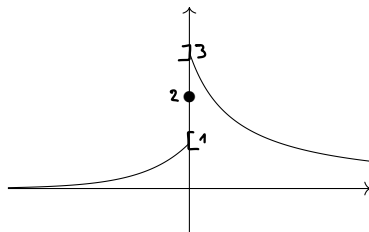


• Si $x_0 = k \in \mathbb{Z}$, f n'est pas continue en k :

$\lfloor x \rfloor \xrightarrow{x \rightarrow k^-} k$ (car $\forall x \in [k, k+1[, \lfloor x \rfloor = k$) $\Rightarrow$ mais continue à droite !
et $\lfloor x \rfloor \xrightarrow{x \rightarrow k^+} k-1$ (car $\forall x \in [k-1, k[, \lfloor x \rfloor = k-1$)

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} e^x & \text{si } x < 0 \\ 2 & \text{si } x = 0 \\ \frac{3}{x+1} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$



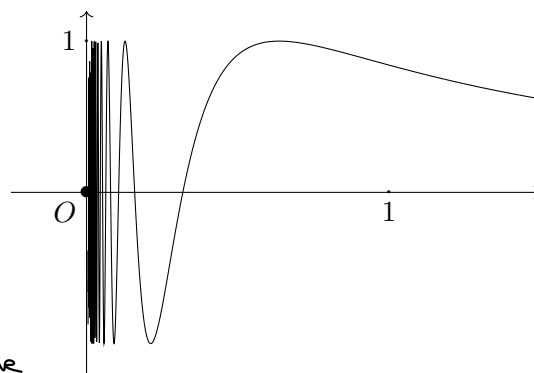
f est continue sur $\mathbb{R}^*$

$$\left. \begin{aligned} \lfloor x \rfloor \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} 1 &\neq f(0) \\ \lfloor x \rfloor \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 3 &\neq f(0) \end{aligned} \right\} f(0) = 2$$

donc f est ni continue à gauche, ni continue à droite en 0.

$f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} \sin \frac{1}{x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$



f n'est pas continue en 0 et c'est pire que dans les exemples précédents :

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ n'existe pas (pas de limite)

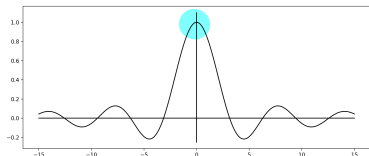
3.b Prolongement par continuité

Si $a \in I$ et si f n'est définie que sur $I \setminus \{a\}$, on cherche s'il existe un prolongement de f à I entier, qui soit continu en a , c'est-à-dire une application $\tilde{f} : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue en a et telle que :

$$\forall x \in I \setminus \{a\}, \tilde{f}(x) = f(x).$$

$$\hookrightarrow \text{on doit avoir } \tilde{f}(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \tilde{f}(a)$$

Exemple : la fonction sinus cardinal définie sur $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ par $f(x) = \frac{\sin x}{x}$.



$$\frac{\sin(x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$$

Définition :

On dit que $f : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ est prolongeable par continuité en a si f a une limite finie ℓ en a .

Dans ce cas, l'unique prolongement sur I qui soit continu en a est : $\tilde{f} : I \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq a \\ \ell & \text{si } x = a \end{cases}$$

Remarque : Souvent, on commet l'abus d'appeler encore f le prolongement $\tilde{f}$, et on dit qu'on a prolongé f par continuité en a .

Exemple : Reprenons l'exemple de la fonction sinus cardinal :

$$f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, \text{ on a } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$$

1 est une limite finie donc f est prolongeable par continuité en 0 en posant $f(0) = 1$.

(f est alors continue en 0, et elle l'est aussi sur $\mathbb{R}^*$ par quotient)

3.c Opérations

Proposition :

Soit f et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$, continues en a (respectivement sur I). Alors :

- λf (pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$), $f + g$, fg , $|f|$, sont continues en a (resp. sur I).
- Si $f(a) \neq 0$ (resp. si f ne s'annule pas sur I), alors $\frac{1}{f}$ est définie au voisinage de a (resp. sur I) et est continue en a (resp. sur I).

Proposition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $g : J \rightarrow \mathbb{R}$.

On suppose $f(I) \subset J$ de sorte que $g \circ f$ soit bien définie.

- Si f est continue en $a \in I$ et g continue en $f(a)$ alors $g \circ f$ est continue en a .
- Si f est continue sur I et g est continue sur J alors $g \circ f$ est continue sur I .

Proposition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue en $a \in I$.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeurs dans I , qui converge vers a . Alors on a $f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(a)$.

Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ alors $\exp(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \exp(1)$ car $\exp$ est continue en 1.

4 Continuité : théorèmes fondamentaux

4.a Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème :

(TVI) Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors f prend toute valeur comprise entre $f(a)$ et $f(b)$, c'est-à-dire :

cas $f(a) < f(b)$: $\forall c \in [f(a), f(b)], \exists x_0 \in [a, b], c = f(x_0)$

cas $f(a) > f(b)$: $\forall c \in [f(b), f(a)], \exists x_0 \in [a, b], c = f(x_0)$

Corollaire :

Si I est un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors $f(I)$ est un intervalle

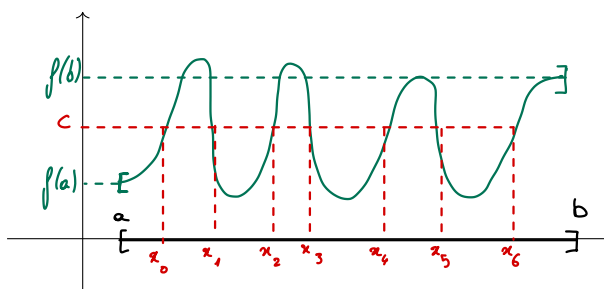
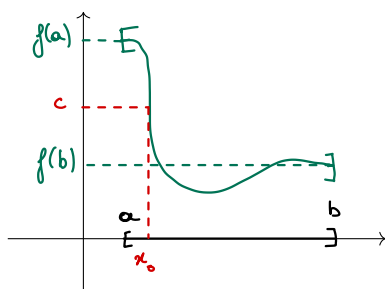
(Autrement dit, l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle).



Démonstration 7

Graphiquement :

⚠ il n'y a pas d'unicité de x_0 donné par le théorème



Remarque : Lorsque f est continue et strictement monotone sur l'intervalle I , on sait facilement donner l'intervalle $f(I)$:

I	$[a, b]$	$]a, b]$	$[a, b[$	$]a, b[$
cas f str. croissante	$[f(a), f(b)]$	$] \lim_{x \rightarrow a} f(x), f(b)]$	$[f(a), \lim_{x \rightarrow b} f(x) [$	$] \lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow b} f(x) [$
cas f str. décroissante	$[f(b), f(a)]$	$[f(b), \lim_{x \rightarrow a} f(x) [$	$] \lim_{x \rightarrow b} f(x), f(a)]$	$] \lim_{x \rightarrow b} f(x), \lim_{x \rightarrow a} f(x) [$

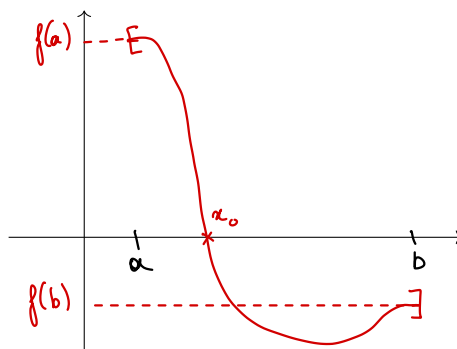
Utilisation classique : Existence d'un zéro.

Si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes contraires, alors 0 est compris entre $f(a)$ et $f(b)$: le TVI montre l'existence d'un zéro :

$$\exists x_0 \in [a, b], f(x_0) = 0.$$

⚠ Cela ne montre pas l'unicité d'un zéro.

Pour avoir l'unicité, penser plutôt au théorème de la bijection...



Corollaire à redémontrer à chaque fois : si une fonction continue ne s'annule pas sur un intervalle, alors elle garde un signe constant (c'est la contraposée).

Démo 7:

Soit $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue

Traitons le cas où $f(a) < f(b)$

(le cas où $f(a) > f(b)$ est similaire; et si $f(a) = f(b)$, tout $c \in [f(a), f(b)]$ est au fait $c = f(a) = f(b)$ donc $x_0 = a$ convient).

On doit montrer: $\forall c \in [f(a), f(b)], \exists x_0 \in [a, b], f(x_0) = c$.

Soit $c \in [f(a), f(b)]$

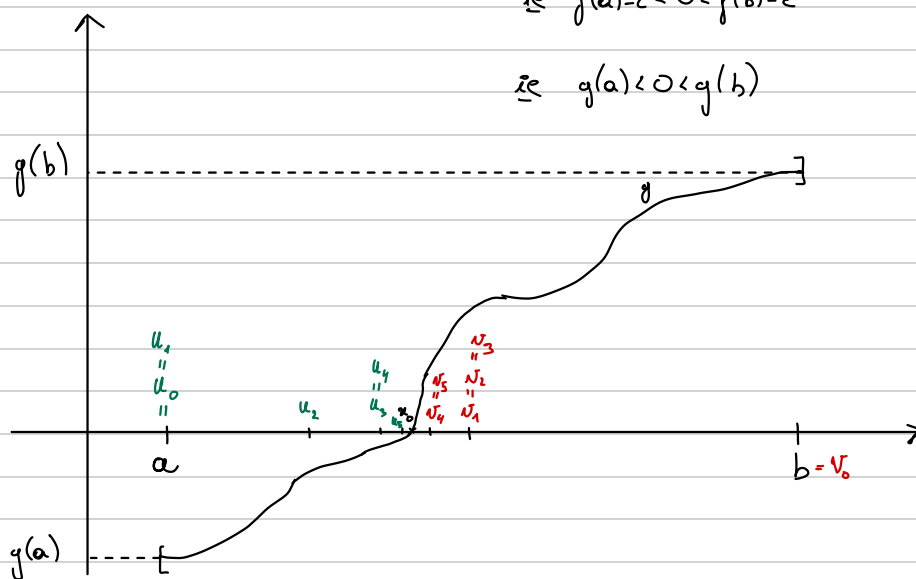
Posons $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, on doit trouver $x_0 \in [a, b]$ tel que $g(x_0) = c$.
 $x \mapsto f(x) - c$

Si $c = f(a)$, alors $x_0 = a$ convient; si $c = f(b)$, alors $x_0 = b$ convient;

On suppose maintenant que $c \in]f(a), f(b)[$ i.e. $f(a) < c < f(b)$

$$\text{i.e. } f(a) - c < 0 < f(b) - c$$

$$\text{i.e. } g(a) < 0 < g(b)$$



Construisons deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par récurrence

• On pose $u_0 = a$ et $v_0 = b$: $v_0 - u_0 = b - a$

On a bien $g(u_0) = g(a) < 0$ et $g(v_0) = g(b) > 0$

• Construction de u_1 et v_1 :

On considère le réel $g(\frac{u_0 + v_0}{2})$:

$\hookrightarrow$ si $g(\frac{u_0 + v_0}{2}) < 0$, on pose $u_1 = \frac{u_0 + v_0}{2}$ et $v_1 = v_0$

$$\text{on a alors } v_1 - u_1 = v_0 - \frac{u_0 + v_0}{2} = \frac{2v_0 - u_0 - v_0}{2} = \frac{v_0 - u_0}{2} = \frac{b - a}{2^1}$$

et $g(u_1) < 0$, et $g(v_1) = g(v_0) > 0$

on a $u_0 \leq u_1$, car $u_1 = \frac{u_0 + v_0}{2} \geq \frac{u_0 + u_0}{2} = u_0$ puisque $v_0 = b \geq u_0 = a$

et $v_1 = v_0$ donc $v_1 \leq v_0$.

↳ si $g(\frac{u_0 + v_0}{2}) \geq 0$ (cf dessin), on pose $u_1 = u_0$ et $v_1 = \frac{u_0 + v_0}{2}$.

$$\text{on a alors } v_1 - u_1 = \frac{u_0 + v_0}{2} - u_0 = \frac{u_0 + v_0 - 2u_0}{2} = \frac{v_0 - u_0}{2} = \frac{b-a}{2^1}$$

on a $g(u_1) = g(u_0) = g(a) < 0$ et $g(v_1) \geq 0$

on a $u_0 = u_1$ donc $u_0 \leq u_1$ et $u_0 \leq v_0$ donc $\frac{u_0 + v_0}{2} \leq \frac{v_0 + v_0}{2} \leq v_1 \leq v_0$

• À l'étape n , on suppose qu'on a déjà construit $u_0, u_1, \dots, u_n$ et $v_0, v_1, \dots, v_n$ tels que :

$$u_0 \leq u_1 \leq \dots \leq u_n \leq v_n \leq \dots \leq v_1 \leq v_0$$

$\forall k \in \{0, \dots, n\}$, $v_k - u_k = \frac{b-a}{2^k}$ et $g(u_k) < 0$ et $g(v_k) \geq 0$

↳ si $g(\frac{u_n + v_n}{2}) < 0$, on pose $u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$ et $v_{n+1} = v_n$

on montre alors comme dans le point précédent que :

$$g(u_{n+1}) < 0, g(v_{n+1}) \geq 0, v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{b-a}{2^{n+1}}$$

et $u_n \leq u_{n+1}$ et $v_{n+1} \leq v_n$

↳ si $g(\frac{u_n + v_n}{2}) \geq 0$, on pose $u_{n+1} = u_n$ et $v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$

de même, on a alors : $g(u_{n+1}) < 0, g(v_{n+1}) \geq 0$,

$$v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{b-a}{2^{n+1}} \text{ et } u_n \leq u_{n+1} \text{ et } v_{n+1} \leq v_n$$

etc... on dispose alors de deux suites (u_n) et (v_n) telles que :

$$(u_n) \nearrow, (v_n) \searrow \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, v_n - u_n = \frac{b-a}{2^n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0 \text{ car } 2 > 0 \text{ donc } 2^n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$$

Donc (u_n) et (v_n) sont adjacentes. Par théorème du cours, elles convergent vers une même limite $x_0 \in \mathbb{R}$.

On voit que $\forall n \in \mathbb{N}, a = u_0 \leq u_n, v_n \leq v_0 = b$ et $u_n \leq x_0 \leq v_n$

donc $a \leq u_n \leq x_0 \leq v_n \leq b$

Ainsi g est bien définie en x_0 , en u_n et v_n pour tout n .

$g: x \mapsto f(x) - c$ est continue sur $[a, b]$ car f l'est.

Donc, par continuité de g en x_0 , puisque $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} x_0 : g(u_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} g(x_0)$

de même, puisque $v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} x_0 : g(v_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} g(x_0)$

or $\forall n \in \mathbb{N}, g(u_n) < 0$

par passage à la limite : $g(x_0) < 0$

et $\forall n \in \mathbb{N}, g(v_n) > 0$, par passage à la limite $g(x_0) > 0$

Donc $g(x_0) = 0$ CQFD.

Exercice 1 : Montrer que la fonction $f : x \mapsto e^{-x}$ admet au moins un point fixe sur $[0, 1]$.



Démonstration 8

Exercice 2 : Montrer que toute fonction polynôme à coefficients réels de degré impair admet au moins une racine réelle.



Démonstration 9

Le théorème de la bijection est une conséquence du théorème des valeurs intermédiaires et des théorèmes d'existence de limite pour les fonctions monotones. Rappel :

Théorème :

(de la bijection) Soit I un intervalle, et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et strictement monotone.

Alors f réalise une bijection de I sur l'intervalle $f(I)$, et la réciproque f^{-1} est continue, de même stricte monotonie que f .

4.b Théorème des bornes atteintes

Théorème :

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

Alors f est bornée sur le segment $[a, b]$ et elle atteint ses bornes.

Autrement dit :

$$\exists (m, M) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in [a, b], m \leq f(x) \leq M$$

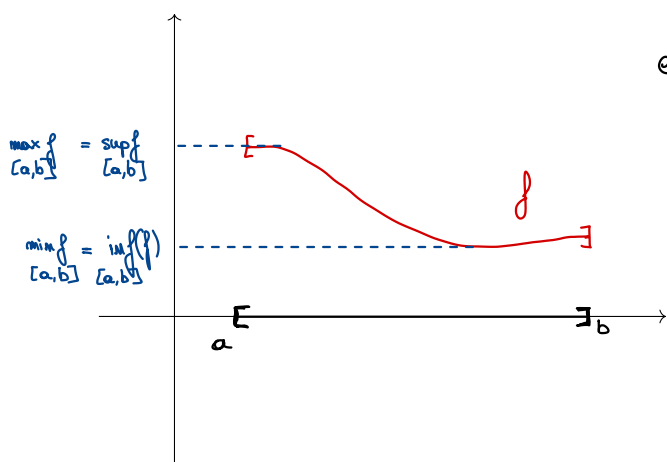
$$\text{et } \exists (x_0, x_1) \in [a, b]^2, f(x_0) = \inf_{[a, b]} f \text{ et } f(x_1) = \sup_{[a, b]} f$$

Autrement dit :

$$\exists (x_0, x_1) \in [a, b]^2, \forall x \in [a, b], f(x_0) \leq f(x) \leq f(x_1)$$

On résume ce théorème par : "L'image d'un segment par une fonction continue est un segment."

Illustration graphique



Le théorème dit que si f est continue sur un segment $[a, b]$ et à valeurs réelles,

- f est bornée

- $\inf_{[a,b]} f$ et $\sup_{[a,b]} f$ sont atteints : ce sont $\min_{[a,b]} f$ et $\max_{[a,b]} f$

Exercice : Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue et périodique de période $T > 0$. Montrer que f est bornée.



Démonstration 10

Démo 8: On veut montrer que $\exists x_0 \in [0, 1], f(x_0) = x_0$ (avec $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$)
 $x \mapsto e^{-x}$

i.e que $\exists x_0 \in [0, 1], f(x_0) - x_0 = 0$

Posons $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto f(x) - x$

$$g(0) = f(0) - 0 = e^{-0} - 0 = 1 \quad \text{et} \quad g(1) = f(1) - 1 = e^{-1} - 1 = \frac{1-e}{e}$$

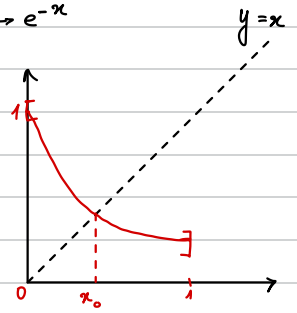
or $e > 1$ donc $g(1) < 0$ et $g(0) > 0$

ainsi, $0 \in [g(1), g(0)]$ (0 est une "valeur intermédiaire")

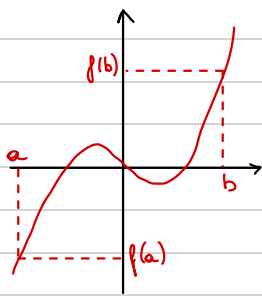
Pour somme de f et de $x \mapsto x$, g est continue sur $[0, 1]$

Donc, par le TVI, $\exists x_0 \in [0, 1], g(x_0) = 0$

i.e $\exists x_0 \in [0, 1], f(x_0) = x_0$



Démo 9:



Soit f une fonction polynomiale à coefficients réels, de degré impair $2m+1$ (avec $m \in \mathbb{N}$):

$$\exists (a_0, a_1, a_2, \dots, a_{2m+1}) \in \mathbb{R}^{2m+2}$$

$$\text{tels que } \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = a_{2m+1} x^{2m+1} + \dots + a_1 x + a_0 \quad \text{avec } a_{2m+1} \neq 0$$

$$\text{Posons } \forall x \in \mathbb{R}, g(x) = \frac{f(x)}{a_{2m+1}} = x^{2m+1} + \frac{a_{2m}}{a_{2m+1}} x^{2m} + \dots + \frac{a_0}{a_{2m+1}}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 0 \Leftrightarrow g(x) = 0$$

$$g(x) = x^{2m+1} + o(x^{2m+1}) \quad \text{donc } g(x) \sim x^{2m+1} \quad \text{donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{2m+1} = +\infty$$

$$\text{De même } g(x) \sim x^{2m+1} \quad \text{donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$$

Prenons $A = 1$ dans la définition de la limite $+\infty$ en $+\infty$ ($\forall A \in \mathbb{R}, \exists A' \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x \geq A' \Rightarrow g(x) \geq A$)

On obtient un $A' \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$x \geq A' \Rightarrow g(x) \geq 1$$

Posons $b = A'$, alors $g(b) \geq 1$

Prenons $B = -1$ dans la définition de la limite $-\infty$ en $-\infty$ ($\forall B \in \mathbb{R}, \exists B' \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x \leq B' \Rightarrow g(x) \leq B$)

on obtient un $B' \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}$

$$x \in B' \Rightarrow g(x) \leq -1$$

Prenons $a \in B'$, donc $g(a) \leq -1$

et $a \leq a$, $0 \leq b$ donc $a \leq b$

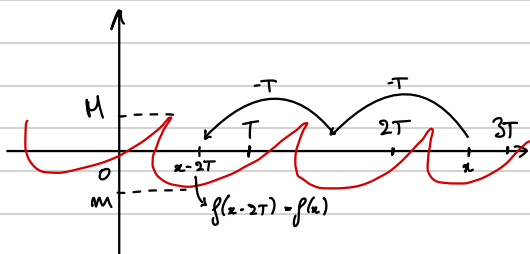
g est continue sur le segment $[a, b]$ et $0 \in [g(a), g(b)]$

(puisque $g(a) \leq -1$ et $1 \leq g(b)$)

Par le TVI, $\exists x_0 \in [a, b]$, $g(x_0) = 0$

donc $\exists x_0 \in \mathbb{R}$, $f(x_0) = 0$.

Démonstration:



f est continue sur $\mathbb{R}$ donc sur $[0, T]$.

D'après le théorème des bornes atteintes, f est bornée sur $[0, T]$ (et atteint ses bornes).

donc $\exists (m, M) \in \mathbb{R}^2$, $\forall x \in [0, T]$, $m \leq f(x) \leq M$

Montrons que $\forall x \in \mathbb{R}$, $m \leq f(x) \leq M$

Soit $x \in \mathbb{R}$

Cherchons $k \in \mathbb{Z}$ tel que $0 \leq x - kT \leq T$

on résout : $0 \leq x - kT \leq T \Leftrightarrow kT \leq x \leq T + kT$

$$\Leftrightarrow kT \leq x \leq T(1+k)$$

$$\Leftrightarrow k \leq \frac{x}{T} \leq k+1 \text{ car } T > 0$$

En posant $k = \lfloor \frac{x}{T} \rfloor$, on a $k \leq \frac{x}{T} < k+1$ donc $0 \leq x - kT < T$

alors $f(x) = f(x - kT)$ et $x - kT \in [0, T[$ donc $m \leq f(x - kT) \leq M$

et donc $m \leq f(x) \leq M$ ceci pour tout $x \in \mathbb{R}$

Donc f est bornée sur $\mathbb{R}$.

5 Brève extension aux fonctions à valeurs complexes

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{C}$.

Rappelons quelques définitions :

$$\operatorname{Re}(f) : I \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \operatorname{Re}(f(x))$$

$$\operatorname{Im}(f) : I \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \operatorname{Im}(f(x))$$

$$|f| : I \rightarrow \mathbb{R}^+$$

$$x \mapsto |f(x)|$$

f est dite bornée sur I si : $\exists K \in \mathbb{R}^+, \forall x \in I, |f(x)| \leq K$.

↑ module

Définition :

Soit $\ell \in \mathbb{C}$ et a un élément ou une extrémité de I ($a \in \overline{\mathbb{R}}$).

On dit que f admet ℓ pour limite en a si

cas $a \in \mathbb{R}$: $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$

cas $a = +\infty$: $\forall \varepsilon > 0, \exists A \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \geq A \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$

cas $a = -\infty$: $\forall \varepsilon > 0, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \leq B \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$

module

module

module

On définit aussi les notions de continuité en $a \in I$ et de continuité sur I .

Proposition :

(Caractérisation de la limite à l'aide de $\operatorname{Re}(f)$ et de $\operatorname{Im}(f)$)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ et $\ell \in \mathbb{C}$. Soit a un élément ou une extrémité de l'intervalle I .

La fonction f a pour limite ℓ en a si et seulement si $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ ont pour limites respectives $\operatorname{Re}(\ell)$ et $\operatorname{Im}(\ell)$ en a .

Ce résultat est intéressant car il permet de ramener l'étude d'une limite complexe à celle de deux limites réelles.

Corollaire :

On suppose $a \in I$. f est continue en a (respectivement sur I) si et seulement si $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ sont continues en a (resp. sur I).

Proposition :

Si f admet une limite finie en a (en particulier si f est continue en a) alors f est bornée au voisinage de a .

Opérations sur les limites (somme, produit, multiplication par un scalaire, quotient)

Elles sont similaires au cas réel, sauf qu'il n'y a jamais de limite infinie (en particulier pas de résultat

pour $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)}$ lorsque $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$).

Plan du cours

1	Limites : définitions	1
1.a	Limite finie	2
1.b	Limites infinies	3
1.c	Limite à gauche, limite à droite, et limite en a lorsque f est définie sur $I \setminus \{a\}$	4
2	Propriétés et théorèmes autour de la notion de limite	5
2.a	Premières propriétés	5
2.b	Limite et suite	5
2.c	Opérations	6
2.d	Limites et inégalités	8
2.e	Limites et monotonie	9
3	Continuité : généralités	10
3.a	Définitions	10
3.b	Prolongement par continuité	12
3.c	Opérations	12
4	Continuité : théorèmes fondamentaux	13
4.a	Théorème des valeurs intermédiaires	13
4.b	Théorème des bornes atteintes	14
5	Brève extension aux fonctions à valeurs complexes	15